El sonido y el silencio

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar cómo se produce y se propaga el sonido
- Describir cómo oímos y cómo cuidar el oído
- Distinguir sonido, ruido y silencio y valorar el silencio en la música
- Reconocer la contaminación acústica y escuchar el paisaje sonoro

Para pensar

En las películas de naves espaciales se oyen explosiones enormes en el espacio. ¿Es eso posible?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es el sonido?

El **sonido** es una **vibración** que se transmite por un medio y que nuestro oído puede percibir. Para que haya sonido hacen falta tres cosas:

1. Un **cuerpo que vibra** (cuerpo sonoro): una cuerda de guitarra, la piel de un tambor, nuestras cuerdas vocales.
2. Un **medio elástico** que transmita la vibración: el aire, el agua, la madera, el metal.
3. Un **receptor**: el oído (o un micrófono).

Puedes comprobarlo: pon la mano en tu garganta mientras dices «aaaa» y notarás la vibración. O mira cómo se mueve la cuerda de una guitarra al pulsarla.



Cómo viaja el sonido

El cuerpo que vibra empuja las partículas del aire que tiene al lado, estas empujan a las siguientes, y así se forma una **onda sonora**, como las ondas que se forman al tirar una piedra a un estanque. Lo que viaja es la vibración, no el aire.

Medio	Velocidad aproximada del sonido
Aire	340 m/s
Agua	1 500 m/s
Acero	5 000 m/s
Vacío	no se propaga

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

rápida. Si cuentas los segundos entre los dos y divides entre 3, sabrás a cuántos

kilómetros está la tormenta.

Cuando la onda choca con una pared, rebota: es el **eco** (si oímos la repetición separada) o la **reverberación** (si se mezcla, como en una iglesia).

undefined

Cómo oímos

El **oído** tiene tres partes:

- **Oído externo**: la oreja recoge el sonido y lo lleva por el conducto auditivo hasta el **tímpano**, una membrana que vibra.
- **Oído medio**: tres huesecillos diminutos (**martillo, yunque y estribo**) amplifican la vibración.
- **Oído interno**: la **cóclea** o caracol, llena de líquido y de células ciliadas, transforma la vibración en impulsos nerviosos que van al **cerebro**.

Es el cerebro quien finalmente «oye» e interpreta: reconoce una voz, una canción o un peligro. Las células ciliadas no se regeneran: si se dañan por ruido fuerte, la pérdida de audición es **permanente**.

undefined

Sonido musical y ruido

- Un **sonido determinado** o musical tiene vibraciones **regulares**: podemos reconocer su altura y cantarlo. La nota de una flauta o de un piano.
- Un **ruido** tiene vibraciones **irregulares**: no se distingue una altura clara. Un portazo, el tráfico, una tormenta.

Pero la frontera no es tan clara: muchos instrumentos de percusión producen sonidos indeterminados (un plato, un bombo) y se usan en música. Y en el lenguaje cotidiano llamamos «ruido» a cualquier sonido **molesto o no deseado**, aunque sea música a todo volumen a las tres de la mañana.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



El silencio

El **silencio** es la **ausencia de sonido**. Aunque el silencio absoluto casi no existe en la vida real (siempre oímos algo: nuestra respiración, el latido del corazón), es una parte fundamental de la música.

- Separa las frases, como los signos de puntuación en un texto.
- Crea **expectación** y tensión antes de un momento importante.
- Permite «respirar» al oyente y al intérprete.

En la partitura, los silencios se escriben con **signos** que indican cuánto duran, y se cuentan igual que las notas. El compositor **John Cage** llegó a crear en 1952 una obra en la que el intérprete no toca ninguna nota: la «música» son los sonidos del público y la sala. Quería demostrar que el silencio total no existe.

undefined

La contaminación acústica

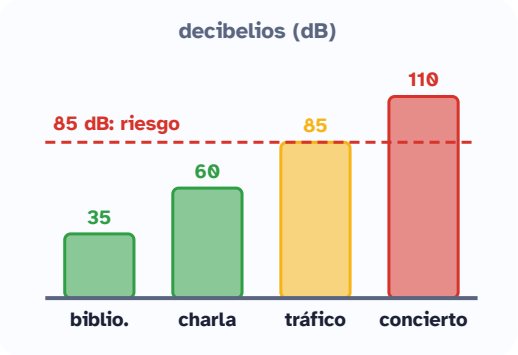
La **intensidad** del sonido se mide en **decibelios (dB)**. A partir de unos **85 dB** mantenidos durante horas, el oído empieza a dañarse.

Sonido	dB aproximados
Respiración tranquila	10
Biblioteca	30-40
Conversación	60
Tráfico intenso	80-85

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Sonido	dB aproximados
Avión despegando cerca	130 (umbral del dolor)

El exceso de ruido en ciudades, colegios y casas se llama **contaminación acústica**. Provoca estrés, dolor de cabeza, falta de concentración, problemas de sueño y pérdida de audición.



Cuidar el oído

Algunas normas sencillas protegen tu audición para toda la vida:

- **Regla 60/60**: auriculares como máximo al **60 %** del volumen y no más de **60 minutos** seguidos.
- Si alguien a tu lado oye la música de tus auriculares, está demasiado alta.
- En conciertos, aléjate de los altavoces y usa **tapones** para músicos (reducen el volumen sin distorsionar).
- Haz **descansos** de silencio después de exponerte a ruido fuerte.
- Si notas pitidos o el oído «tapado» tras un concierto, es una señal de alarma.

Y en el aula: hablar sin gritar y respetar los turnos también es cuidar el oído de todos.

undefined

El paisaje sonoro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Actividad de escucha:

1. Cierra los ojos durante **dos minutos** en silencio.
2. Anota todos los sonidos que oigas: cercanos y lejanos, naturales (pájaros, viento), humanos (voces, pasos) y mecánicos (motores, aparatos).
3. Clasifícalos: ¿cuáles te resultan agradables y cuáles molestos?

Escuchar con atención es la base de toda la música: antes de tocar o cantar, hay que aprender a **oír**.

undefined

El sonido y el silencio en un vistazo

Sonido	vibración que se propaga
Medio	aire 340 m/s · no en el vacío
Oído	tímpano · huesecillos · cóclea
Musical / ruido	regular / irregular
Silencio	también es música
dB	más de 85 dB: riesgo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe los tres elementos necesarios para que haya sonido y un ejemplo de cada uno.**

2. **¿Por qué los indios de las películas ponían la oreja en las vías del tren?**

3. **Ordena de más rápido a más lento la propagación del sonido: agua, aire, acero.**

4. **Nombra las partes del oído por las que pasa el sonido.**

5. **Escribe tres sonidos musicales y tres ruidos de tu entorno.**

6. **Explica para qué sirven los silencios en una canción.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Escribe cinco consecuencias de la contaminación acústica.**

9. **Propón tres medidas para reducir el ruido en el comedor del instituto.**

10. **Haz la escucha de dos minutos y clasifica los sonidos en naturales, humanos y mecánicos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El sonido es...**

   A) una luz
   B) una vibración
   C) un color

2. **¿Dónde NO se propaga el sonido?**

   A) en el agua
   B) en el metal
   C) en el vacío

3. **En el aire, el sonido viaja a unos...**

   A) 340 m/s
   B) 3 m/s
   C) 300 000 km/s

4. **La membrana del oído que vibra es el...**

   A) estribo
   B) caracol
   C) tímpano

5. **La cóclea está en el oído...**

   A) externo
   B) interno
   C) medio

6. **Un sonido con vibraciones irregulares es un...**

   A) ruido
   B) sonido musical
   C) silencio

7. **La intensidad se mide en...**

   A) hercios
   B) decibelios
   C) metros

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 10

C) 85

9. **La regla 60/60 sirve para...**

A) usar bien los auriculares

B) afinar

C) contar compases

10. **El conjunto de sonidos de un lugar es el...**

A) timbre

B) paisaje sonoro

C) eco

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace falta para que exista el sonido; Por qué en el espacio no se oye nada; Cómo funciona el oído; Diferencia entre sonido musical y ruido; Por qué el silencio es importante en la música.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sonido

Vibración que se propaga por un medio.

Medio elástico

Aire, agua o sólido que transmite el sonido.

Onda sonora

Forma en que viaja la vibración.

Tímpano

Membrana del oído que vibra con el sonido.

Ruido

Sonido de vibraciones irregulares o molesto.

Silencio

Ausencia de sonido; en música también se escribe.

Decibelio (dB)

Unidad de intensidad del sonido.

Paisaje sonoro

Conjunto de sonidos de un lugar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Que se propaga.
2. **C)** Necesita un medio.
3. **A)** Mucho más lento que la luz.
4. **C)** Oído externo/medio.
5. **B)** Caracol.
6. **A)** Sin altura clara.
7. **B)** dB.
8. **C)** Tráfico intenso.
9. **A)** 60 % y 60 min.
10. **B)** Murray Schafer.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Cuerpo que vibra (cuerda), medio (aire), receptor (oído).
2. Porque el sonido viaja más rápido y lejos por el metal que por el aire.
3. Acero, agua, aire.
4. Oreja, conducto auditivo, tímpano, martillo, yunque, estribo, cóclea y nervio auditivo.
5. Respuesta abierta.
6. Para separar frases, respirar y crear expectación.
7. Unos 60 dB; unos 110 dB.
8. Estrés, dolor de cabeza, falta de concentración, insomnio, pérdida auditiva.
9. Respuesta abierta: paneles que absorban el sonido, hablar en voz baja, almohadillas en las sillas.
10. Respuesta práctica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información